ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)

СОГЛАСОВАНО
Рук. предприятия
_____ А.Ю. Щербаков
(Подпись) (И.О. Фамилия)
«12» апреля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по ПМ.02, ПМ.04

ООО «АЙ БИ КЕЙ»

Информационные системы и программирование

09.02.07. 25ТО02. 001 ПЗ
(Обозначение документа)

Студент	ИСПП-11		12.04.2025	М.К. Абрамов
	(Группа)	(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)
Рук. практики от предприятия			12.04.2025	Ю.П. Цокало
		(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)

Архангельск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений.....3
Введение.....4
1 Охрана труда и техника безопасности при работе на ПК.....6
1.1 Общие требования безопасности.....6
1.2 Требования безопасности перед началом работы.....6
1.3 Требования безопасности во время работы.....7
1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.....7
1.5 Требования охраны труда по окончанию работы.....8
2 Выполнение работ по ПМ.02.....9
2.1 Анализ и разработка требований.....9
2.2 Выбор состава программных и технических средств.....9
2.3 Проектирование программного обеспечения.....10
2.4 Разработка и интеграция программных модулей.....12
2.5 Описание работы с VCS и проверка соответствия стандартам кодирования.....14
2.6 Отладка и тестирование программных модулей.....16
3 Выполнение работ по ПМ.04.....19
3.1 Настройка конфигурации и инсталляция ПО.....19
3.2 Анализ эксплуатационных характеристик.....20
3.3 Модификации компонентов ПО.....21
3.4 Обеспечение защиты ПО и данных.....24
Заключение.....25
Список использованных источников.....26

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяют следующие сокращения и обозначения:

АО – акционерное общество

БД – база данных

ИС – информационная система

ИТ – информационные технологии

МД – молодежное движение

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПК – персональный компьютер

ПМ – программный модуль

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

API – интерфейс прикладного программирования

IDE – интегрированная среда разработки

JSON – текстовый формат обмена данными

JWT – открытый стандарт для безопасной передачи информации между сторонами в формате JSON

VCS – система контроля версий

ВВЕДЕНИЕ

Прохождение производственной практики будет осуществляться в ООО «Ай Би Кей».

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Основным видом деятельности ООО «Ай Би Кей» является ИТ-поддержка предприятий строительной и энергетических отраслей.

Целью прохождения производственной практики является получение практического опыта выполнения работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развитие общих и профессиональных компетенций.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- проанализировать функциональные и эксплуатационные требования к ПО,
- сформировать требования к программным модулям по предложенной документации,
- реализовать и интегрировать модули в ПО,
- использовать системы контроля версий,
- использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта,
- разработать тестовые наборы и сценарии,
- провести тестирование программного модуля по определенному сценарию,
- провести инспектирование разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования,

- выполнить сбор и настройку конфигурации ПО компьютерных систем,
- провести инсталляцию ПО компьютерных систем,
- выполнить настройку отдельных компонентов ПО компьютерных систем,
- сформировать эксплуатационные характеристики ПО компьютерных систем,
- выполнить модификацию отдельных компонентов ПО, в соответствии с потребностями заказчика.

Для выполнения поставленных задач будет использоваться ПК со следующим аппаратным и программным обеспечением:

- процессор Intel(R) Core(TM) i7-12700H,
- графический профессор NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop,
- оперативная память 16 ГБ,
- операционная система Windows 10 Pro,
- IDE Visual Studio 2022.

1 Охрана труда и техника безопасности при работе на ПК

1.1 Общие требования безопасности

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Освещение не должно составлять бликов на поверхности экрана и превышать 300 лк. В помещении необходимо наличие как искусственных источников освещения, так и естественных.

Рабочее место для работы с ПК должно быть оборудовано следующим:

- клавиатурой, располагающейся на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю,
- рабочим столом, имеющим ширину от 800 мм до 1400 мм, глубину от 800 мм до 1000 мм, имеющий пространство для ног с высотой не менее 600 мм, высотой не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм,
- рабочим стулом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки,
- расстояние от глаз до экрана должно быть 600-700 мм, а также угол наклона экрана монитора должен быть 10-15 градусов по отношению к вертикали.

На рабочем месте и в помещении необходимо поддерживать порядок и чистоту, а также проводить систематическое проветривание. В случае аварии нужно прекратить работу до устранения аварийных причин.

1.2 Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы с ПК необходимо выполнить следующее:

- подготовить рабочее место,
- отрегулировать освещение на рабочем месте,
- убедиться в отсутствии бликов на экране,

- проверить провода питания и отсутствие оголенных участков,
- проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, угла наклона экрана, положения клавиатуры, положения «мыши», при необходимости выполнить регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и для исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

1.3 Требования безопасности во время работы

Во время работы с ПК запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока при наличии питания,
- переключать разъёмы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании,
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, принтеров и других устройств,
- выполнять самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования,
- работать на компьютере при снятых кожухах,
- отключать оборудование от электросети и вынимать штепсельную вилку, держась за шнур.

1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

В случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, следует немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.

При возникновении пожара, задымлении требуется:

- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери,

- немедленно сообщить по телефону «101» или «112» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны,
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни,
- организовать встречу пожарной команды,
- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

При несчастном случае требуется:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинскую организацию,
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц,
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения,
- зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

1.5 Требования охраны труда по окончанию работы

По окончанию работы с ПК требуется:

- отключить ПК от электросети, отключив тумблеры, а также вынуть штепсельную вилку из розетки,
- прибрать рабочее место.

2 Выполнение работ по ПМ.02

2.1 Анализ и разработка требований

Требуется разработать ИС для пользователей социальной сети, предназначенную для обмена сообщениями внутри МД холдинга «Титан-2».

Область применения разрабатываемой ИС охватывает мессенджеры, социальные сети и онлайн-сообщества.

Основное назначение внедрения разрабатываемой ИС состоит в упрощении и автоматизации процесса общения между пользователями. Внедрение разрабатываемого ПО позволит более эффективно взаимодействовать и обмениваться сообщениями.

Система предназначена для пользователей социальной сети МД холдинга «Титан-2».

2.2 Выбор состава программных и технических средств

Согласно требованиям необходимо создать ИС, позволяющую обмениваться сообщениями в режиме реального времени.

Веб-платформа была выбрана в качестве целевого решения для разработки, так как решение с веб-интерфейсом [3] обеспечивают доступность с большинства устройств имеющие веб-браузеры.

В качестве основных инструментов разработки выбран язык программирования C#, являющийся приоритетным языком программирования для АО Концерн «Титан-2», и набор инструментов ASP.NET Core.

Для разработки приложения будет использоваться IDE Visual Studio 2022, обладающая следующими преимуществами:

- встроенные средства отладки и тестирования кода,
- автогенерация кода,

- статический анализ кода,
- встроенные средства рефакторинга кода
- встроенный мониторинг системных ресурсов,
- интеграция с системами управления версиями.

К целевому устройству предъявляются следующие минимальные системные требования:

- Современный веб-браузер.

2.3 Проектирование программного обеспечения

Проектирование ПО является ключевым этапом в разработке программных продуктов, определяющим архитектуру системы, выбор технологий, методы и средства реализации функциональных требований и пользовательских сценариев.

В ходе проектирования системы чатов принято решение разработать веб-приложение с одностранничной архитектурой.

В качестве СУБД выбрана SQLite версии 3, так как эта СУБД имеет следующие преимущества в контексте веб-приложения:

- легковесность,
- простота использования,
- низкий уровень задержек,
- малый размер БД,
- кроссплатформенность,
- возможность мигрирования.

БД должна быть спроектирована с учетом масштабируемости и предметной области.

Спроектированная для СУБД SQLite физическая модель [2] БД представлена на рисунке 1.

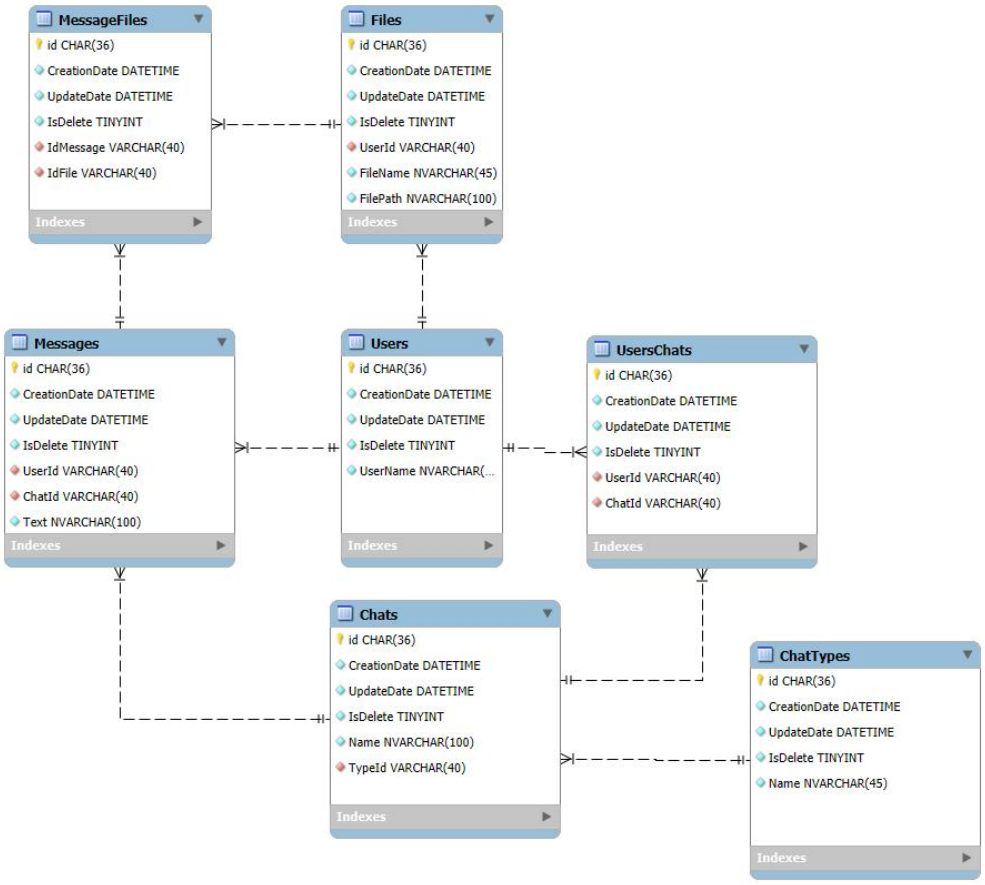

Рисунок 1 – «MySQL Workbench». Физическая модель БД

В ходе проектирования пользовательского интерфейса с помощью сервиса draw.io разработан каркас высокой точности wireframe для приложения [1].

На рисунке 2 изображена схема взаимодействия с главным экраном чатов. На экране присутствуют кнопки для смены чатов, выстроенные в список, окно выбранного чата, поле ввода сообщения, кнопка «Прикрепить файл», кнопка отправки сообщения.

В ходе проектирования поставлена задача спроектировать интерфейс с интуитивно понятной навигацией. Это необходимо для удовлетворения потребностей пользователей в удобном и эффективном взаимодействии с приложением.

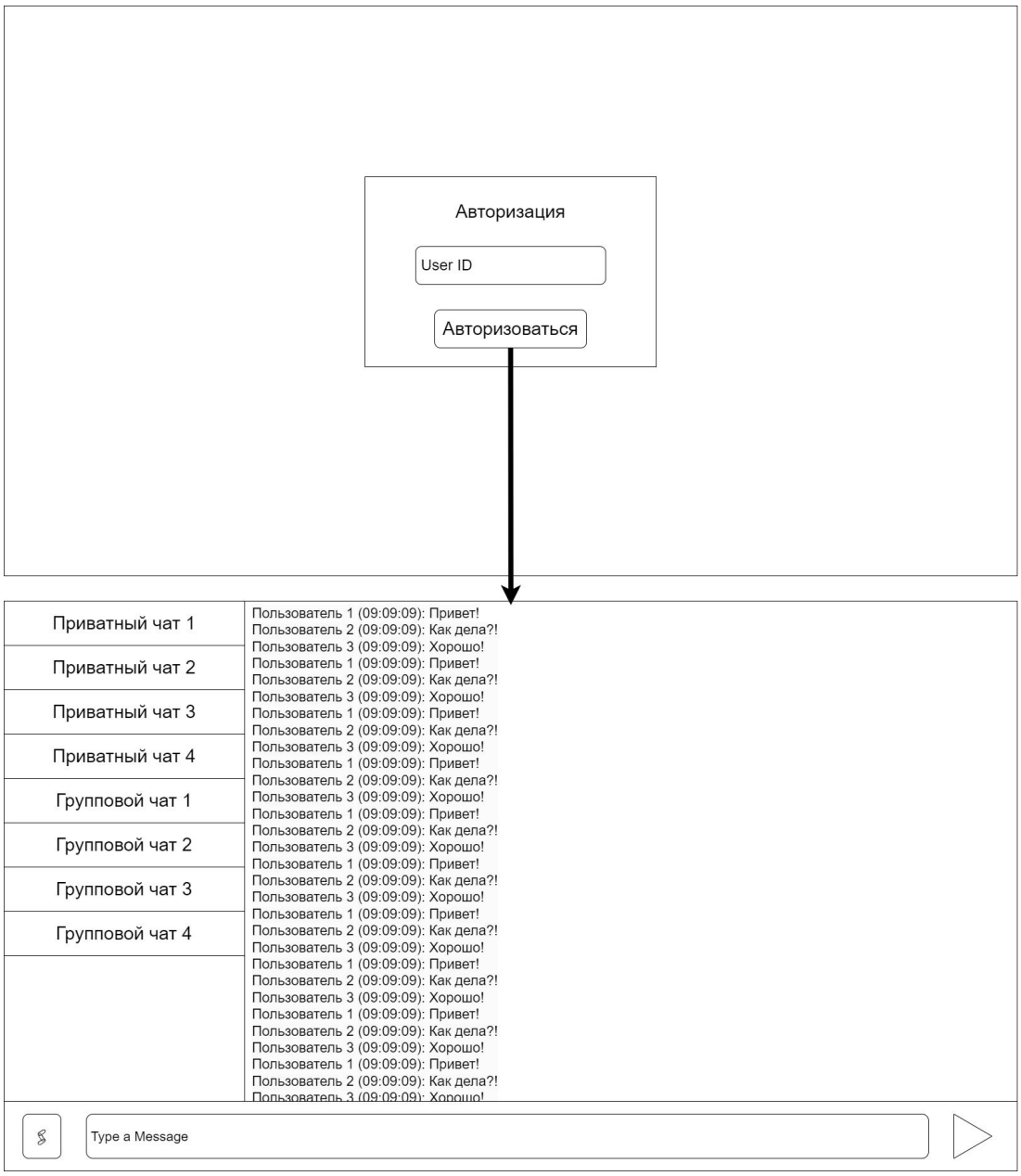

Рисунок 2 – «draw.io». Wireframe главного экрана

2.4 Разработка и интеграция программных модулей

В ходе прохождения производственной практики разработано веб-приложение на языке программирования C# [5] в IDE Visual Studio 2022, реализующее систему чатов с использованием пакета SignalR.

Для разработки использовались следующие технологии, библиотеки и пакеты:

- «AutoMapper» – библиотека для упрощения маппинга объектов, позволяющая автоматически преобразовывать один объект в другой,

- «Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer» – пакет для реализации аутентификации с использованием JWT, обеспечивающий безопасный доступ к API,

- «Microsoft.AspNetCore.SignalR» – библиотека для добавления функциональности реального времени в веб-приложения, позволяющая создавать системы чатов и уведомлений,

- «Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite» – провайдер для работы с базой данных SQLite в Entity Framework Core, обеспечивающий взаимодействие с реляционными базами данных,

- «Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools» – инструменты для работы с Entity Framework Core, позволяющие выполнять миграции и управлять базой данных через командную строку.

2.5 Описание работы с VCS и проверка соответствия стандартам кодирования

В процессе разработки ПО для контроля версий использовалась распределенная система контроля версий Git. В качестве модели ветвления проекта выбрана модель «Git Flow», в которой используются функциональные ветки и несколько основных веток.

Для работы с git использовалось приложение «Git Bash» для Windows x64 и встроенный модуль системы контроля версий в Visual Studio. Для управления удаленными репозиториями git использовался веб-сервис GitHub.

Фрагмент графа коммитов в репозитории представлен на рисунке 2.

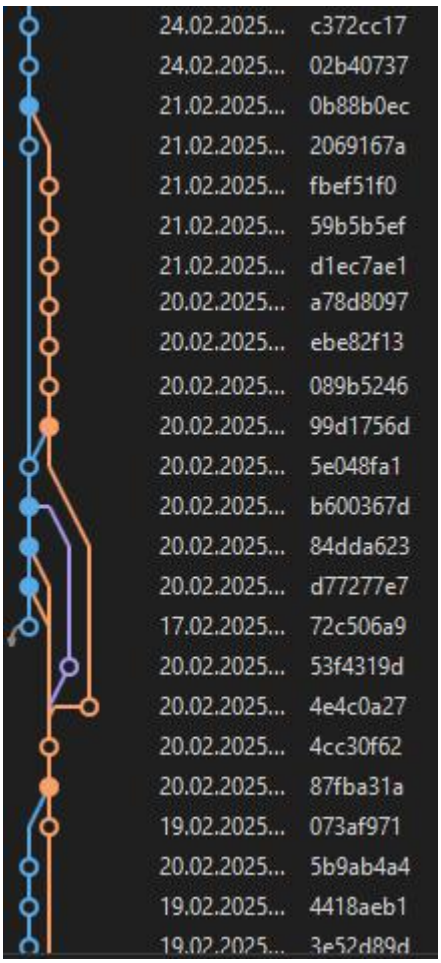

Рисунок 3 – Фрагмент графа коммитов в репозитории

В ходе производственной практики код и его структура разработаны в соответствии с соглашением о написании кода на языке программирования C#. При разработке соблюдены правила именования пространств имен, классов, методов, свойств и форматирования кода.

2.6 Отладка и тестирование программных модулей

Для отладки кода использовались встроенные инструменты IDE Visual Studio 2022.

Пример интерфейса IDE в процессе отладки функции отправки файла с помощью точек останова показан на рисунке 4.

```
41  public async Task<ChatFile> UploadFileAsync(FileUploadDTO fileUpload)
42  {
43      try
44      {
45          if (!Guid.TryParse(fileUpload.IdUser.ToString(), out Guid userId))
46          {
47              throw new ArgumentException("Invalid userId format.");
48          }
49
50          var fileId = Guid.NewGuid();
51          var fileExtension = fileUpload.File.FileName.ToLower().Replace(" ", "");
52          var newFileName = $"{fileId}_{fileExtension}";
53          var userIdGuid = Guid.Parse(fileUpload.IdUser);
54
55          var file = _mapper.Map<ChatFile>(fileUpload);
56          file.Id = fileId;
57          file.FilePath = (await SaveFileAsync(fileUpload.File, newFileName)).Replace("wwwroot\\uploads\\", "uploads/").Replace("\\", "/");
58          file.FileName = fileExtension;
59          file.UserId = userIdGuid;
60
61          _chatDbContext.Files.Add(file);
62          await _chatDbContext.SaveChangesAsync();
63
64          return file;
65      }
66      catch (DbUpdateException ex)
```

Рисунок 4 – «Visual Studio 2022». Вид IDE с установленной точкой останова

Для проверки предсказуемости поведения приложения необходимо провести тестирования методом «черного ящика» [4]. В таблице 1 представлен набор тестов для страницы чата.

Таблица 1 – Набор тестов страницы чата

Действие	Ожидаемый результат	Полученный результат
В окне авторизации, в поле ввода идентификатора пользователя ввести «AAB70F45-0FF3-4D57-8691-17D45BDA106D», нажать кнопку «Авторизоваться»	Успешная авторизация в системе, переход на страницу чатов	Совпал с ожидаемым
В списке чатов выбрать доступный чат кликнув на него	Открытие истории сообщений и самого чата в окне чата	Совпал с ожидаемым
В списке чатов выбрать доступный чат кликнув на него, ввести «Какой-нибудь текст» в поле ввода сообщения, нажать на кнопку-иконку отправки сообщения	Отправка текстового сообщения в выбранный чат	Совпал с ожидаемым
В списке чатов выбрать доступный чат кликнув на него, нажать на кнопку-иконку скрепки, выбрать файл, в открывшемся окне нажать на кнопку «Отправить»	Отправка сообщения с прикрепленным файлом	Совпал с ожидаемым
В списке чатов выбрать доступный чат кликнув на него, нажать на кнопку-иконку скрепки, выбрать файл, в открывшемся окне ввести «любой текст» в поле ввода сообщения, нажать на кнопку «Отправить»	Отправка тестового сообщения с прикрепленным файлом	Совпал с ожидаемым

В результате тестирования не выявлено отклонений полученных результатов от ожидаемых.

3 Выполнение работ по ПМ.04

3.1 Настройка конфигурации и инсталляция ПО

В ходе производственной практики развернута система организации работы с чатами на базе SignalR, а также API для взаимодействия с приложением. Для развертывания приложения применена платформа разработки, развертывания и запуска приложений в контейнерах Docker.

Для запуска контейнеров использован Docker-плагин Docker Compose, позволяющий запускать и централизованно управлять многоконтейнерными приложениями и описывать всю контейнерную инфраструктуру в одном файле.

Для запуска системы чатов написан файл docker-compose (листинг 2).

Листинг 2 – Содержимое docker-compose файла

```
version: "1.0"
services:
  web-api:
    image: t2websoket:latest
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    restart: always
    expose:
      - "5138"
    environment:
      - ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
      - ConnectionsStrings__ChatConnection=Data Source=./chat.db
    volumes:
      - ./data:/app/data
  nginx:
    image: nginx:latest
    restart: always
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
    depends_on:
      - web-api
```

3.2 Анализ эксплуатационных характеристик

В ходе анализа системных и технических требований к итоговому развернутому многоконтейнерному приложению выявлено, что оборудование, используемое для работы, должно соответствовать следующим минимальным аппаратным и программным требованиям:

- операционная система: *nix система, использующая ядро Linux,
- оперативная память: 2 ГБ,
- двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,6 ГГц и выше,
- объем свободного дискового пространства: 4 ГБ и более.

Эти минимальные требования обеспечат стабильную работу многоконтейнерного приложения и позволят пользователям эффективно взаимодействовать с его функциональностью.

Обеспечен автоматический перезапуск контейнера с приложением средствами Docker в случае ошибки исполнения.

На основании анализа эксплуатационных характеристик можно сделать вывод, что приложение является отказоустойчивым, производительным и защищенным.

3.3 Модификации компонентов ПО

В соответствии со стилем и цветовой гаммой организации, пользовательский интерфейс страницы чатов модифицирован.

Для сборки веб-приложения в Docker-образ написан Dockerfile, в котором описываются инструкции, необходимые для создания контейнера. Для сборки Docker-образа применена многоступенчатая сборка, которая позволяет повысить безопасность среды выполнения приложения в виде исключения лишних пакетов из образа, оптимизировать среду выполнения и минимизировать размер конечного контейнера.

Содержимое файла Dockerfile представлено в листинге 3.

Листинг 3 – Содержимое файла Dockerfile

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build
WORKDIR /app

COPY *.csproj ./
RUN dotnet restore

COPY . ./
RUN dotnet publish -c Release -o out

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/out ./

ENTRYPOINT ["dotnet", "T2WebSoket.dll"]

ENV ASPNETCORE_URLS=http://0.0.0.0:5138
```

Внешний вид страницы чатов до модификации и после представлен на рисунках 4 и 5 соответственно.

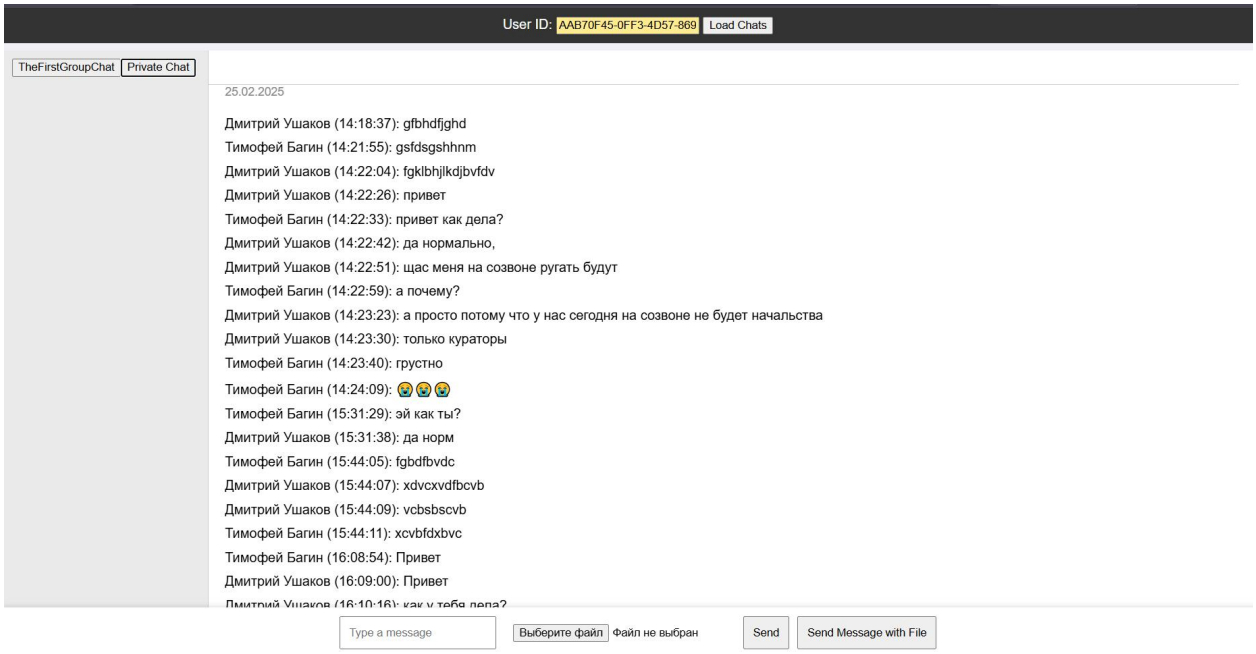

Рисунок 4 – «Chat App». Вид домашней страницы до модификаций

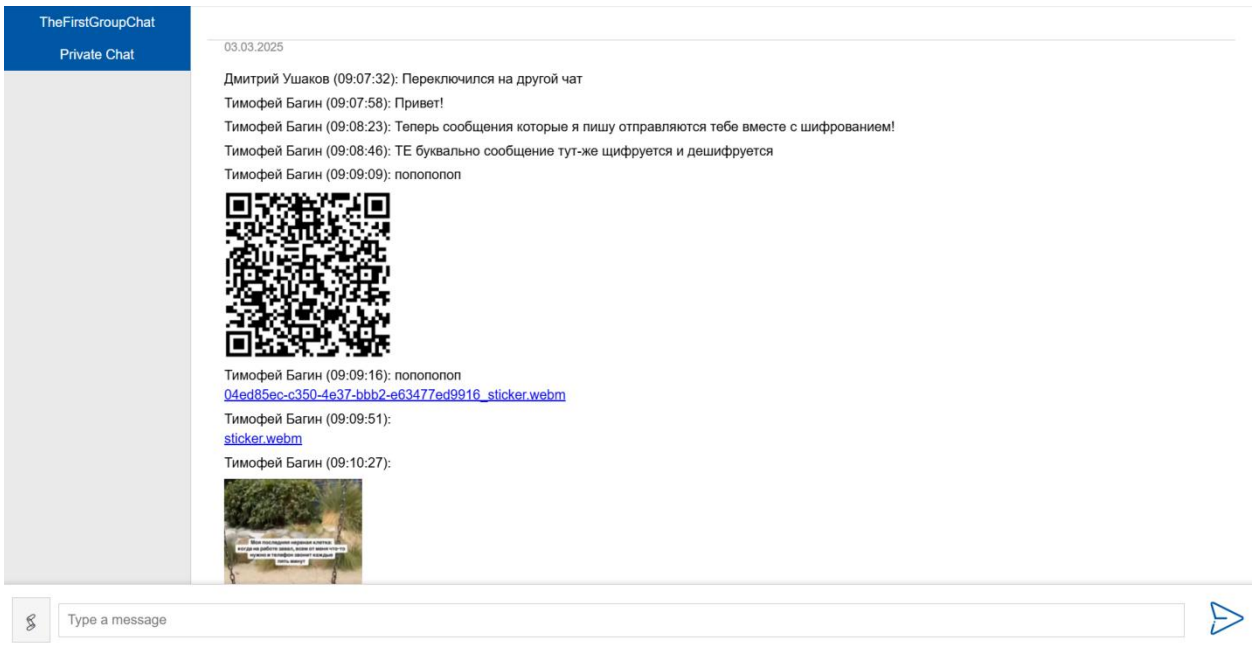

Рисунок 5 – «Chat App». Вид домашней страницы после модификаций

3.4 Обеспечение защиты ПО и данных

Для обеспечения безопасности развернутого ПО выполнены работы по конфигурированию брандмауэра сервера, настройке симметричного шифрования и реализации JWT аутенификации.

Для обеспечения защиты информации и файлов, находящихся в репозиториях системы чатов, произведена переименовка файлов при загрузке их на сервер, путем добавления Guid файла к его названию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время прохождения производственной практики в ООО «Ай Би Кей» закреплены полученные теоретические знания, приобретены необходимые практические умения и навыки работы, получены знания об организации, структуре, принципах функционирования и технике безопасности организации.

Поставленная цель выполнена, в процессе ее достижение решены следующие задачи:

- проанализированы функциональные и эксплуатационные требования к ПО,
- сформированы требования к ПО по предложенной документации,
- реализованы и интегрированы модули в ПО,
- использована система контроля версий,
- использованы инструментальные средства на этапе отладки программного продукта,
- разработаны тестовые наборы и сценарии,
- проведено тестирование ПО по определенному сценарию,
- проведено инспектирование разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования,
- выполнен сбор и настройка конфигурации ПО компьютерных систем,
- выполнена инсталляция ПО компьютерных систем,
- выполнена настройка отдельных компонентов ПО компьютерных систем,
- сформированы эксплуатационные характеристики ПО компьютерных систем,
- выполнена модификация отдельных компонентов ПО, в соответствии с потребностями заказчика,
- выполнена организация защиты ПО компьютерных систем программными средствами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. – 400 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1895679 (дата обращения: 27.03.2025). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Голицына, О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. – 400 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1937956 (дата обращения: 27.03.2025). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

3. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 6-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 832 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/386792/reading (дата обращения: 27.03.2025). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4. Плаксин, М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и настоящих. – 4-е изд., электрон. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 170 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353395/reading (дата обращения: 27.03.2025). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

5. Фленов, М. Е. Библия C#. – 5-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. – 464 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/380047/reading (дата обращения: 27.03.2025). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.